

Solucionario — Parte 2: Diagramas de Venn y propiedades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 5 a 8

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Álgebra de conjuntos: todas las propiedades que se usarán en esta parte.

Sea U el conjunto universo y sean $A, B, C \subseteq U$. Todas las igualdades de los Ejercicios 7 y 8 se demostrarán encadenando *exclusivamente* las propiedades siguientes, citando el nombre de la que se usa en cada paso. No se argumentará nunca con elementos ni con diagramas en esos dos ejercicios, porque el enunciado lo prohíbe expresamente.

(P1) Definición de diferencia. $A \setminus B = A \cap B^c$.

Motivación: quitar de A lo que está en B es lo mismo que quedarse con lo que está en A y a la vez fuera de B . Esta identidad es la *puerta de entrada* al álgebra: la diferencia no tiene propiedades propias (no es conmutativa ni asociativa), así que lo primero que se hace siempre es convertirla en una intersección, que sí las tiene.

(P2) Definición de diferencia simétrica. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

Motivación: la diferencia simétrica recoge lo que pertenece a exactamente uno de los dos conjuntos. Al desarrollarla con (P1) queda escrita como una unión de dos intersecciones, que ya es una expresión manipulable con las leyes distributivas.

(P3) Conmutativa. $A \cup B = B \cup A$ y $A \cap B = B \cap A$.

Motivación: ni la unión ni la intersección distinguen el orden de sus argumentos, porque las condiciones “ $x \in A$ ó $x \in B$ ” y “ $x \in B$ ó $x \in A$ ” son la misma condición. Sirve para reordenar factores y poder aplicar después absorción o complementación.

(P4) Asociativa. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ y $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Motivación: permite borrar paréntesis en cadenas de uniones o de intersecciones y escribir sin ambigüedad $A \cup B \cup C$ y $A \cap B \cap C$. Es lo que autoriza a reagrupar términos para que aparezca un par X , X^c o un par repetido.

(P5) Distributiva de $\cap$ sobre $\cup$. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Motivación: es la ley que “abre” un paréntesis de unión multiplicado por una intersección. Es la herramienta principal para llevar una expresión a la *forma de unión de intersecciones*, que es la forma normal en la que dos expresiones se comparan con facilidad.

(P6) Distributiva de $\cup$ sobre $\cap$. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Motivación: es la simétrica de (P5) y no tiene análogo en la aritmética de números; en conjuntos sí vale. Se usa en el sentido inverso (de derecha a izquierda) para *factorizar* un término común que aparece en dos paréntesis unidos por $\cap$.

(P7) Leyes de De Morgan. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Motivación: un complemento colocado sobre una unión o una intersección bloquea todas las demás leyes, porque ninguna de ellas sabe operar con un paréntesis complementado. De Morgan mete el complemento hacia dentro y a la vez intercambia $\cup$ por $\cap$, dejando la expresión lista para distribuir.

(P8) Doble complemento (involución). $(A^c)^c = A$.

Motivación: estar fuera de “lo que está fuera de A ” es estar en A . Aparece siempre justo después de aplicar De Morgan a un paréntesis que ya contenía complementos.

(P9) Elemento neutro (identidad). $A \cup \emptyset = A$ y $A \cap U = A$.

Motivación: $\emptyset$ no aporta elementos a una unión y U no quita elementos a una intersección. Es el paso que hace desaparecer los restos que dejan las leyes de complementación.

(P10) Dominación (absorbente). $A \cup U = U$ y $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Motivación: U ya contiene todo, así que unirle algo no lo agranda; $\emptyset$ no contiene nada, así que intersecarlo no puede producir nada.

(P11) Idempotencia. $A \cup A = A$ y $A \cap A = A$.

Motivación: los conjuntos no cuentan multiplicidades: repetir un conjunto en una unión o en una intersección no cambia el resultado. Es lo que permite colapsar dos términos idénticos que hayan aparecido tras distribuir.

(P12) Absorción. $A \cup (A \cap B) = A$ y $A \cap (A \cup B) = A$.

Motivación: $A \cap B$ está contenido en A , de modo que unirle a A no añade nada; y A está contenido en $A \cup B$, de modo que intersecarlos devuelve A . Es el atajo que elimina términos redundantes al final de una cadena.

(P13) Complementación. $A \cap A^c = \emptyset$ y $A \cup A^c = U$.

Motivación: ningún elemento puede estar y no estar en A a la vez (de ahí $\emptyset$), y todo elemento del universo o está en A o está fuera de A (de ahí U). Son las dos igualdades que producen los $\emptyset$ y los U que luego se limpian con (P9) y (P10).

(P14) Complemento de U y de $\emptyset$. $U^c = \emptyset$ y $\emptyset^c = U$.

(P15) Forma general de la absorción. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$. En las demostraciones siguientes esta situación se justificará siempre algebraicamente, escribiendo $X \cup Y = (Y \cap U) \cup (Y \cap Z) = Y \cap (U \cup Z) = Y \cap U = Y$ cuando $X = Y \cap Z$; es decir, no se invocará como un hecho geométrico sino como una consecuencia de (P5), (P9) y (P10).

Consejo

Estrategia general para verificar una igualdad de conjuntos usando solo propiedades.

Cuando el enunciado prohíbe los diagramas y el trabajo elemento por elemento, la verificación se convierte en un cálculo algebraico. Conviene seguir siempre el mismo orden de trabajo:

1. **Eliminar toda diferencia y toda diferencia simétrica.** Se aplica (P1), $A \setminus B = A \cap B^c$, y (P2), $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$, hasta que en la expresión solo queden $\cup$, $\cap$ y c . Mientras haya un $\setminus$ o un $\triangle$ no se puede distribuir nada, porque esas dos operaciones no tienen leyes propias.
2. **Meter los complementos hacia dentro con De Morgan.** Todo complemento que esté colocado sobre un paréntesis se empuja hacia los conjuntos individuales con (P7), y los complementos dobles que aparezcan se cancelan con (P8). Al terminar este paso, los únicos complementos que quedan están pegados a letras sueltas.
3. **Distribuir hasta llegar a unión de intersecciones.** Con (P5) se abren los paréntesis.

Esta es la forma normal: una unión de bloques, cada bloque una intersección de letras y letras complementadas. Dos expresiones son iguales cuando sus formas normales coinciden.

4. **Simplificar.** Se buscan los patrones $X \cap X^c = \emptyset$ y $X \cup X^c = U$ de (P13); los $\emptyset$ desaparecen de las uniones con (P9) y matan las intersecciones con (P10); los U desaparecen de las intersecciones con (P9). Se colapsan los términos repetidos con (P11) y los términos contenidos en otros con (P12).
5. **Trabajar los dos lados por separado si hace falta.** Si el lado izquierdo y el derecho son ambos complicados, se reduce cada uno a su forma normal de manera independiente y se comparan al final. Es perfectamente legítimo y suele ser más corto que forzar la cadena en una sola dirección.
6. **Usar la hipótesis extra cuando la haya.** Si el enunciado añade una condición (por ejemplo “ A y B disjuntos”, que significa $A \cap B = \emptyset$), esa igualdad se usa como una propiedad más, sustituyendo $A \cap B$ por $\emptyset$ en el momento en que aparezca.

Ejercicio 5

En un caso de dos conjuntos, se sabe que existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn. Cuántas disposiciones hay para tres conjuntos? Presentelas. Cuántas hay para cuatro conjuntos?

Paso 1 — Leer el dato de partida: qué son las cuatro disposiciones del caso de dos conjuntos

Qué hago: antes de contar nada para tres conjuntos, obligo al enunciado a decirme qué está llamando “disposición”. El único dato que se me da es que *para dos conjuntos hay cuatro*, así que toda interpretación que proponga debe reproducir ese número 4; si no lo reproduce, la interpretación es incorrecta.

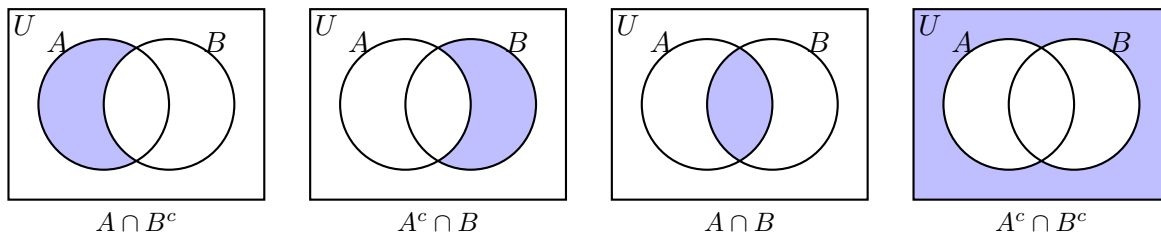
¿De dónde sale? Del propio enunciado del Ejercicio 5, que afirma como hecho conocido que “en un caso de dos conjuntos existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn”.

¿Por qué? Porque en un diagrama de Venn de dos conjuntos A y B dentro de un universo U , cada punto del universo queda clasificado por dos preguntas independientes: “¿está en A ?” y “¿está en B ?”. Cada pregunta admite dos respuestas, sí o no, y las respuestas de una no condicionan las de la otra, porque A y B son subconjuntos arbitrarios. Eso produce $2 \cdot 2 = 4$ combinaciones de respuestas, y cada combinación es exactamente una de las zonas básicas en que el dibujo parte al universo. Esas cuatro zonas son

$$A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A \cap B, \quad A^c \cap B^c,$$

y son las *disposiciones* de las que habla el enunciado: las piezas elementales, disjuntas entre sí, cuya unión es todo U y a partir de las cuales se arma cualquier región sombreable.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la lectura que sí reproduce el dato: *disposición = región elemental del diagrama*, y con la fórmula que la genera: para n conjuntos hay 2^n regiones elementales, porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Para $n = 2$ esto da $2^2 = 4$, que es exactamente el número que el enunciado da por conocido.



Paso 2 — Contar las disposiciones para tres conjuntos

Qué hago: extendiendo a tres conjuntos el razonamiento del Paso 1, es decir, cuento cuántas combinaciones de respuestas “dentro/fuera” hay cuando las preguntas son tres en lugar de dos, y con eso obtengo el número de regiones elementales del diagrama de tres conjuntos.

¿De dónde sale? Del criterio fijado en el Paso 1: una disposición es una región elemental, y una región elemental queda determinada por decidir, para cada uno de los conjuntos del diagrama, si la región está dentro o fuera de él. Ahora los conjuntos son A , B y C .

¿Por qué? Porque las tres decisiones son independientes entre sí: que una región esté dentro de A no obliga a nada respecto de B ni de C , ya que los tres conjuntos son subconjuntos arbitrarios del universo y el diagrama de Venn se dibuja precisamente en posición general, con los tres círculos cortándose de todas las formas posibles. Por el principio multiplicativo, elegir una de dos opciones tres veces seguidas produce $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ resultados distintos. Cada uno de esos ocho resultados es una intersección de la forma $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm$, donde el signo $+$ significa el conjunto y el signo $-$ significa su complemento. Además esas ocho regiones son disjuntas dos a dos (dos combinaciones distintas difieren en al menos una respuesta, y ningún punto puede estar y no estar en el mismo conjunto) y su unión es todo U (todo punto da alguna respuesta a cada pregunta).

¿Qué tomamos? Para tres conjuntos hay $2^3 = 8$ disposiciones, que son

$$\begin{aligned} &A \cap B^c \cap C^c, \quad A^c \cap B \cap C^c, \quad A^c \cap B^c \cap C, \quad A \cap B \cap C^c, \\ &A \cap B^c \cap C, \quad A^c \cap B \cap C, \quad A \cap B \cap C, \quad A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

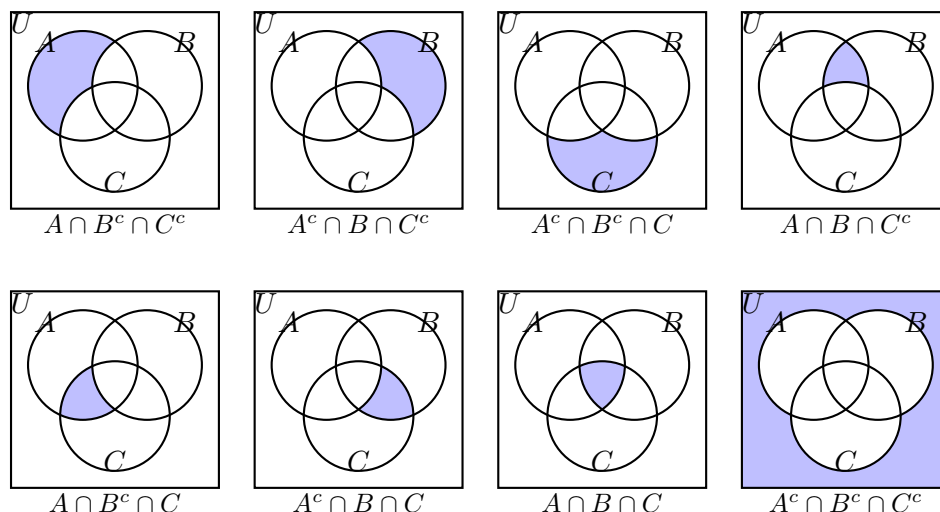
Paso 3 — Presentar las ocho disposiciones de tres conjuntos

Qué hago: dibujo una por una las ocho regiones elementales listadas en el Paso 2, usando siempre la misma disposición de circunferencias (tres círculos del mismo radio en posición general, cortándose los tres) y sombreando en cada figura exactamente una región.

¿De dónde sale? Las ocho expresiones sombreadas son las ocho combinaciones de signos obtenidas en el Paso 2; el marco (rectángulo U más tres círculos) es el diagrama de Venn estándar de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque presentar las disposiciones significa exhibir las piezas en que el diagrama corta al universo, y la única manera de mostrarlas sin ambigüedad es sombrear cada pieza por separado. Nótese que los tres círculos deben cortarse de a dos y también de a tres: si dos de ellos fueran disjuntos, alguna de las ocho regiones sería vacía y el dibujo dejaría de representar el caso general de tres subconjuntos arbitrarios.

¿Qué tomamos? La colección completa de los ocho dibujos, que a la vez sirve de catálogo para el Ejercicio 6: cualquier región que se pida sombrear allí será una unión de algunas de estas ocho piezas.



Paso 4 — Contar las disposiciones para cuatro conjuntos

Qué hago: aplico el mismo principio multiplicativo con una pregunta más, y además señalo qué cambia en el dibujo al pasar de tres a cuatro conjuntos.

¿De dónde sale? De la fórmula obtenida en los Pasos 1 y 2: el número de disposiciones de un diagrama de n conjuntos es 2^n , porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Ahora $n = 4$.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos A , B , C y D , una región elemental queda descrita por una tira de cuatro respuestas “dentro/fuera”, una por conjunto, y las cuatro decisiones son independientes. El principio multiplicativo da $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$ regiones. La comprobación de coherencia es inmediata: para $n = 2$ la fórmula da 4, que es el dato del enunciado, y para $n = 3$ da 8, que es lo que dibujamos en el Paso 3.

¿Qué tomamos? Para cuatro conjuntos hay $2^4 = 16$ disposiciones. Sus expresiones son las dieciséis intersecciones $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm \cap D^\pm$:

$$\begin{array}{cccc}
 A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c \\
 A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D \\
 A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D^c \\
 A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D
 \end{array}$$

donde la yuxtaposición abrevia la intersección.

Idea clave

Por qué el diagrama de cuatro conjuntos no se dibuja con círculos. Cuatro circunferencias en el plano no pueden generar las 16 regiones: dos circunferencias distintas se cortan a lo sumo en dos puntos, y ese límite hace que con cuatro círculos falten siempre algunas de las intersecciones múltiples. Por eso el diagrama de Venn de cuatro conjuntos se dibuja con cuatro elipses inclinadas, que sí se cortan lo suficiente como para producir las 16 piezas. El conteo $2^4 = 16$, en cambio, no depende del dibujo: sale del principio multiplicativo del Paso 4.

Idea clave

Sobre la palabra “disposiciones”. Si en lugar de contar las regiones elementales se contarán los *sombreados posibles* del diagrama, el número sería distinto: elegir un sombreado equivale a decidir, para cada una de las 2^n regiones, si se pinta o no se pinta, lo que da 2^{2^n} posibilidades. Para $n = 2$ eso sería $2^4 = 16$ y no 4, de modo que esa lectura *contradice* el dato que el propio enunciado da por conocido. Por eso en este solucionario se adopta la lectura del Paso 1 (disposición = región elemental), que es la única compatible con las “cuatro disposiciones” del caso de dos conjuntos. A título informativo: con esa otra lectura habría $2^8 = 256$ sombreados para tres conjuntos y $2^{16} = 65\,536$ para cuatro.

Respuesta

El número de disposiciones (regiones elementales) de un diagrama de Venn de n conjuntos es 2^n , porque cada región se determina decidiendo “dentro” o “fuera” para cada uno de los n conjuntos, y esas decisiones son independientes.

- Dos conjuntos: $2^2 = 4$ disposiciones (el dato del enunciado, que valida el método).
- **Tres conjuntos:** $2^3 = 8$ **disposiciones**, presentadas en los ocho diagramas del Paso 3: $A \cap B^c \cap C^c$, $A^c \cap B \cap C^c$, $A^c \cap B^c \cap C$, $A \cap B \cap C^c$, $A \cap B^c \cap C$, $A^c \cap B \cap C$, $A \cap B \cap C$ y $A^c \cap B^c \cap C^c$.
- **Cuatro conjuntos:** $2^4 = 16$ **disposiciones**, listadas en el Paso 4 (se dibujan con cuatro elipses, no con cuatro círculos).

Ejercicio 6

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . Represente mediante un diagrama de Venn el conjunto resultante de cada una de las siguientes operaciones, sombreado únicamente la región correspondiente. Debe utilizar al menos 3 diferentes disposiciones de los diagramas en cada caso.

- (a) $(A \cap B) \cup C^c$
- (b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$
- (c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$
- (d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$
- (e) $(A \cup B \cup C)^c$
- (f) $(A^c \cap B) \cup C$
- (g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$
- (h) $(A \cup B^c) \cap C^c$
- (i) $(A \cap B \cap C)^c$
- (j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 0 — Fijar el método: sombrear es escoger regiones elementales

Qué hago: establezco de una vez el procedimiento que aplicaré en los diez incisos, en lugar de improvisar un dibujo distinto en cada uno. El procedimiento consiste en traducir la expresión de conjuntos a una lista de regiones elementales del diagrama y luego pintar exactamente esas regiones.

¿De dónde sale? Del Ejercicio 5: allí probamos que un diagrama de tres conjuntos parte al universo en $2^3 = 8$ piezas disjuntas cuya unión es todo U . Les damos nombre para poder citarlas:

$$\begin{aligned} R_1 &= A \cap B^c \cap C^c, & R_2 &= A^c \cap B \cap C^c, & R_3 &= A^c \cap B^c \cap C, & R_4 &= A \cap B \cap C^c, \\ R_5 &= A \cap B^c \cap C, & R_6 &= A^c \cap B \cap C, & R_7 &= A \cap B \cap C, & R_8 &= A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

¿Por qué? Porque cualquier conjunto construido a partir de A , B y C con uniones, intersecciones, diferencias y complementos es unión de algunas de estas ocho piezas, y de ningún trozo de pieza: dentro de una región elemental todos los puntos dan las mismas tres respuestas “dentro/fuera”, de modo que o toda la región cumple la condición o no la cumple ninguna parte de ella. Así, sombrear un conjunto se reduce a decidir, para cada R_i , si entra o no entra. Las lecturas básicas que usaremos son

$$A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7, \quad B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7, \quad C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7,$$

y el complemento de cada conjunto es la unión de las cuatro regiones restantes.

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos primero la lista de regiones que componen el conjunto pedido y después el diagrama con esas regiones sombreadas. La disposición usada por defecto es la que llamaremos **Disposición I**: tres círculos del mismo radio en posición general, que se cortan de a dos y también de a tres. Es la única que muestra las ocho regiones a la vez y por tanto la única válida para conjuntos *arbitrarios*, que es lo que pide el enunciado.

(a) $(A \cap B) \cup C^c$

Paso 1 — Descomponer cada sumando en regiones elementales

Qué hago: descompongo por separado los dos conjuntos que se unen, $A \cap B$ y C^c , y después junto las dos listas, porque unir conjuntos equivale a juntar sus listas de regiones.

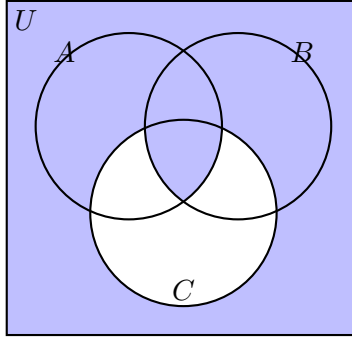
¿De dónde sale? Las lecturas básicas del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, de donde $A \cap B$ son las regiones comunes a ambas listas, es decir R_4 y R_7 . Por su parte $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, así que C^c son las cuatro regiones que no aparecen ahí: R_1, R_2, R_4, R_8 .

¿Por qué? Porque la intersección se queda con las regiones que están en las dos listas (una región está en $A \cap B$ exactamente cuando está en A y en B), y el complemento se queda con las regiones que no están en la lista, ya que las ocho piezas cubren todo U sin solaparse. La unión final acumula sin repetir: R_4 aparece en ambas listas y se cuenta una sola vez.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B) \cup C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8,$$

es decir, todo el universo salvo R_3, R_5 y R_6 : se pinta todo lo que está fuera de C , y además el trozo de C que queda dentro de A y de B a la vez.



(b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$

Paso 1 — Descomponer cada factor y luego intersecar las listas

Qué hago: descompongo el primer factor $A \cup C$, después el segundo factor $B^c \cup A^c$, y finalmente me quedo con las regiones que aparecen en las dos listas, porque los factores están unidos por una intersección.

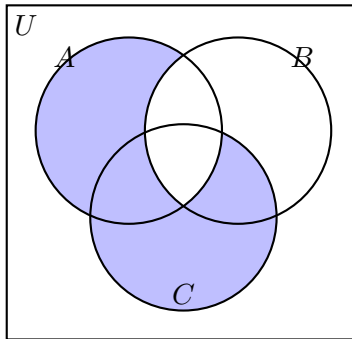
¿De dónde sale? Del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A \cup C = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$. Para el segundo factor conviene observar que $B^c \cup A^c = (A \cap B)^c$ por De Morgan, y $A \cap B = R_4 \cup R_7$ como se vio en el inciso (a); por tanto $B^c \cup A^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque la unión acumula todas las regiones de ambos conjuntos y la intersección conserva solo las repetidas. Al cruzar las dos listas, de la primera sobreviven R_1, R_3, R_5, R_6 (están también en la segunda) y se caen R_4 y R_7 , que son precisamente las dos regiones de $A \cap B$ que el segundo factor prohíbe.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 = (A \cup C) \setminus (A \cap B),$$

o sea: todo $A \cup C$ menos la lente central donde A y B se solapan.



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Traducir la diferencia y descomponer

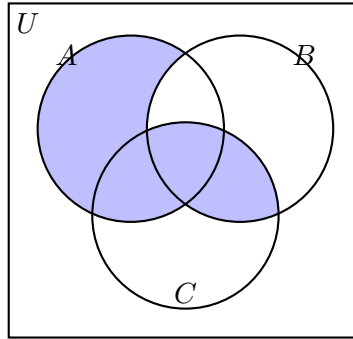
Qué hago: primero convierto la diferencia en intersección con el complemento, para poder leerla en la lista de regiones, y después descompongo los dos sumandos.

¿De dónde sale? Por definición de diferencia, $A \setminus B = A \cap B^c$. Con $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, las regiones comunes son R_1 y R_5 . Para el segundo sumando, $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_6 y R_7 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A deja exactamente los trozos de A que caen fuera de B , que son el trozo exclusivo de A (R_1) y el trozo que A comparte solo con C (R_5). Y $B \cap C$ es la lente entre B y C , formada por el trozo que excluye a A (R_6) y el centro común a los tres (R_7). La unión junta las dos listas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \setminus B) \cup (B \cap C) = R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

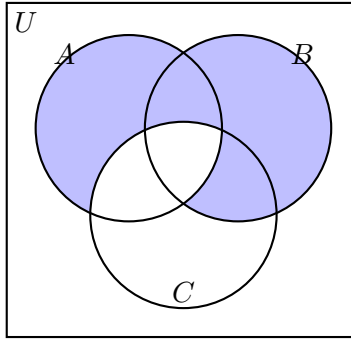
Qué hago: calculo por separado la parte de A que queda fuera de C y la parte de B que queda fuera de A , y luego uno ambas listas.

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$ tienen en común R_1 y R_4 . Por otro lado, $B \setminus A = B \cap A^c$ por definición de diferencia, y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ con $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ tienen en común R_2 y R_6 .

¿Por qué? Porque intersecar con C^c significa borrar de A todo lo que toque a C : de las cuatro piezas de A desaparecen R_5 y R_7 , que son las que están dentro de C . Del mismo modo, restarle A a B borra las piezas R_4 y R_7 , que son las que están dentro de A . La unión final acumula las cuatro piezas supervivientes, todas distintas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap C^c) \cup (B \setminus A) = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6.$$



(e) $(A \cup B \cup C)^c$

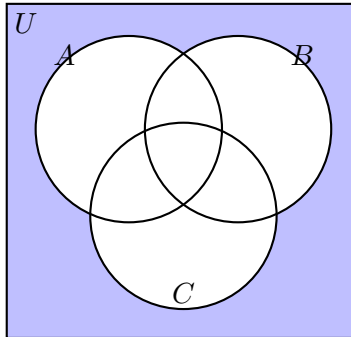
Paso 1 — Unir las tres listas y complementar

Qué hago: formo primero la lista de $A \cup B \cup C$ y después me quedo con las regiones que *no* aparecen en ella.

¿De dónde sale? Del Paso 0: A aporta R_1, R_4, R_5, R_7 ; B aporta R_2, R_4, R_6, R_7 ; C aporta R_3, R_5, R_6, R_7 . Reunidas sin repetir, esas listas dan $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$: siete de las ocho regiones.

¿Por qué? Porque una región elemental está en $A \cup B \cup C$ si está dentro de al menos uno de los tres conjuntos, y la única de las ocho que está fuera de los tres a la vez es $R_8 = A^c \cap B^c \cap C^c$. Al complementar respecto de U , esa es exactamente la única que sobrevive. Se puede confirmar con De Morgan: $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$, que es la definición misma de R_8 .

¿Qué tomamos? La región pedida es R_8 : la zona del rectángulo que queda fuera de los tres círculos.



(f) $(A^c \cap B) \cup C$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

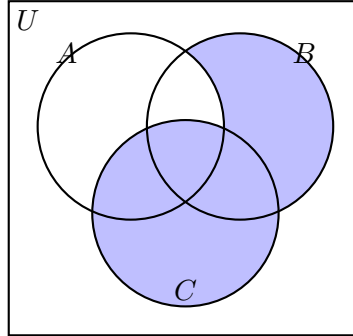
Qué hago: calculo la parte de B que queda fuera de A y le uno el conjunto C completo.

¿De dónde sale? $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_2 y R_6 ; y C es, por el Paso 0, $R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$.

¿Por qué? Porque $A^c \cap B$ es la media luna de B que no toca a A , formada por el trozo exclusivo de B (R_2) y el trozo que B comparte solo con C (R_6). Al unirle C entero se añaden R_3, R_5, R_7 , mientras que R_6 ya estaba y no se repite. Nótese que R_1, R_4 y R_8 quedan fuera: no están en C ni en la media luna de B .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cap B) \cup C = R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

Qué hago: calculo la parte de A que queda fuera de B y la parte de C que queda fuera de A , y uno ambas listas.

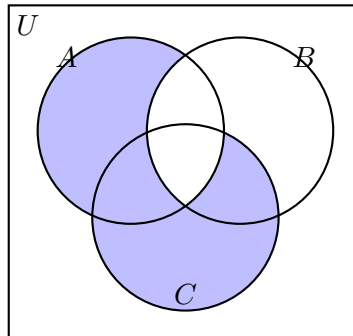
¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$ comparten R_1 y R_5 . Y $C \setminus A = C \cap A^c$ por definición de diferencia, con $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$, que comparten R_3 y R_6 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A elimina de A las piezas R_4 y R_7 , y quitarle A a C elimina de C las piezas R_5 y R_7 . Las cuatro piezas restantes son distintas entre sí, de modo que la unión simplemente las junta.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B^c) \cup (C \setminus A) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6,$$

que coincide exactamente con la región obtenida en el inciso (b). Los dos incisos describen entonces el mismo conjunto con expresiones distintas, y por eso sus diagramas son idénticos.



(h) $(A \cup B^c) \cap C^c$

Paso 1 — Descomponer el factor de la izquierda y cortar con C^c

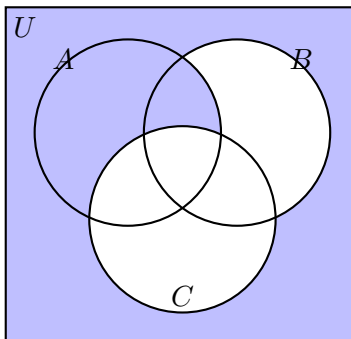
Qué hago: formo la lista de $A \cup B^c$ y después elimino de ella todas las regiones que estén dentro de C , porque el segundo factor es C^c .

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$; su unión, sin repetir, es $A \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7 \cup R_8$. Además $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque intersecar dos conjuntos equivale a quedarse con las regiones comunes a las dos listas. Cruzándolas: R_1 está en ambas, R_4 está en ambas, R_8 está en ambas; en cambio R_3, R_5, R_7 están dentro de C y por eso el factor C^c los descarta, y R_2 no está en $A \cup B^c$ porque pertenece a B y no a A .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup B^c) \cap C^c = R_1 \cup R_4 \cup R_8.$$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$

Paso 1 — Identificar la región central y complementarla

Qué hago: localizo la lista de $A \cap B \cap C$ y me quedo con todas las demás regiones.

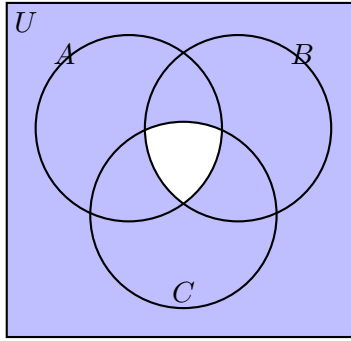
¿De dónde sale? Por la propia definición dada en el Paso 0, la región $R_7 = A \cap B \cap C$ es una de las ocho piezas elementales: es el trozo central donde los tres círculos se superponen.

¿Por qué? Porque el complemento respecto de U conserva exactamente las regiones que no están en el conjunto, y las ocho piezas cubren U sin traslaparse. Como $A \cap B \cap C$ es justamente una de ellas, su complemento son las siete restantes. Equivalentemente, por De Morgan $(A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c$: basta con estar fuera de uno solo de los tres conjuntos para pertenecer a la región sombreada.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B \cap C)^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8,$$

es decir, todo el rectángulo excepto el pétalo central.



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 1 — Descomponer los dos factores

Qué hago: escribo la lista de cada uno de los dos factores por separado, antes de cruzarlas.

¿De dónde sale? Del Paso 0. Primer factor: $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A^c \cup B = R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$. Segundo factor: $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, luego $C \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque en una unión se acumulan las regiones de ambos conjuntos sin repetir, y conviene tener las dos listas completas antes de intersecar para no olvidar ninguna pieza. Cada lista tiene seis de las ocho regiones: al primer factor le faltan R_1 y R_5 (las piezas que están en A pero no en B), y al segundo le faltan R_2 y R_4 (las piezas que están en B pero no en C).

¿Qué tomamos? Guardamos las dos listas para cruzarlas en el paso siguiente.

Paso 2 — Cruzar las listas y sombrear

Qué hago: me quedo con las regiones que aparecen simultáneamente en las dos listas del Paso 1, porque los factores están unidos por una intersección.

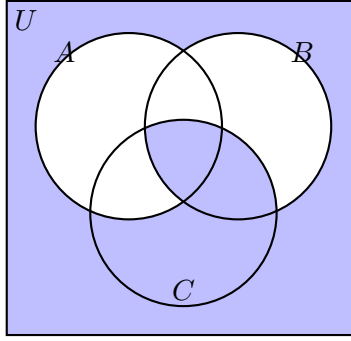
¿De dónde sale? Las dos listas obtenidas en el Paso 1: $\{R_2, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8\}$ y $\{R_1, R_3, R_5, R_6, R_7, R_8\}$.

¿Por qué? Porque una región está en la intersección exactamente cuando está en los dos factores. Reviso una por una: R_1 falta en la primera, se descarta; R_2 falta en la segunda, se descarta; R_3 está en las dos, entra; R_4 falta en la segunda, se descarta; R_5 falta en la primera, se descarta; R_6, R_7 y R_8 están en las dos, entran.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c) = R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8,$$

esto es: todo C salvo el trozo R_5 que C comparte con A sin B , más la zona exterior a los tres conjuntos.



Las otras dos disposiciones que exige el enunciado

Paso 1 — Elegir dos disposiciones particulares y decir qué representa cada una

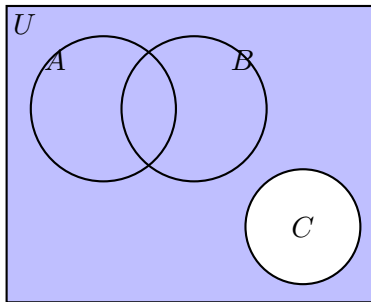
Qué hago: además de la Disposición I usada en los diez incisos, presento dos disposiciones más y redibujo con ellas algunos incisos, tal como pide el enunciado al exigir al menos tres disposiciones distintas de los diagramas.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 6, que además de sombrear pide variar la disposición de los diagramas. Las dos nuevas se obtienen moviendo los círculos hasta anular alguna de las ocho regiones del Paso 0.

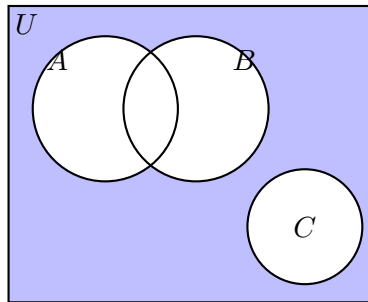
¿Por qué? Porque la posición relativa de los círculos codifica hipótesis adicionales sobre los conjuntos. En la **Disposición II** el círculo C se dibuja separado de A y de B : eso representa el caso $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$, y en él se anulan las regiones R_5 , R_6 y R_7 . En la **Disposición III** el círculo C se dibuja dentro de B y separado de A : eso representa el caso $C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$, y en él se anulan R_3 , R_5 y R_7 . Conviene subrayar que estas dos disposiciones son casos particulares: sirven para ilustrar y para comprobar resultados, pero la respuesta general de cada inciso, válida para conjuntos arbitrarios, es la de la Disposición I.

¿Qué tomamos? Redibujamos con la Disposición II los incisos (a), (e) y (f), y con la Disposición III los incisos (c), (i) y (j), recalculando en cada caso qué regiones sobreviven.

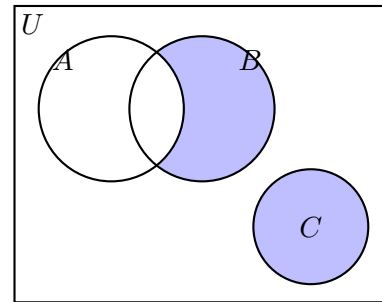
Disposición II ($A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$; se anulan R_5 , R_6 , R_7)



(a) $(A \cap B) \cup C^c$

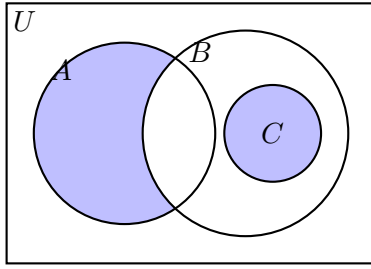


(e) $(A \cup B \cup C)^c$

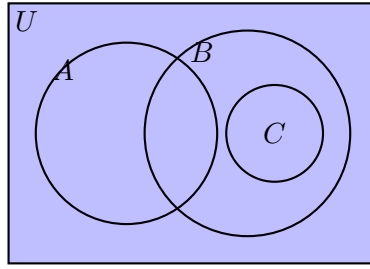


(f) $(A^c \cap B) \cup C$

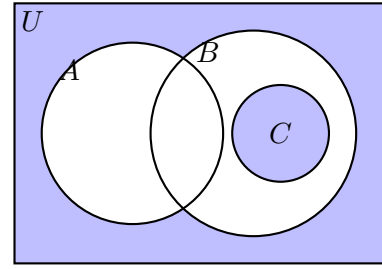
Disposición III ($C \subseteq B$ y $A \cap C = \emptyset$; se anulan R_3 , R_5 , R_7)



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Idea clave

Lectura de los tres dibujos particulares de la Disposición III. En (c) desaparece el trozo R_5 y $B \cap C$ pasa a ser todo C , porque C está contenido en B ; queda sombreado $A \setminus B$ junto con C . En (i) la región central $A \cap B \cap C$ es vacía, ya que A y C no se tocan, y por eso su complemento es *todo* el universo: el diagrama aparece completamente sombreado. En (j) sobreviven solo R_6 , que aquí es todo C , y R_8 , la zona exterior. Estos tres casos muestran por qué una disposición particular no puede sustituir a la general: en ella hay igualdades que se cumplen por accidente de la posición de los círculos y no por la expresión de conjuntos.

Respuesta

Con las ocho regiones $R_1, \dots, R_8$ del Paso 0, las regiones sombreadas son:

- | | |
|---|---|
| (a) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8$ | (b) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ |
| (c) $R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ | (d) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6$ |
| (e) R_8 | (f) $R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ |
| (g) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ | (h) $R_1 \cup R_4 \cup R_8$ |
| (i) todas menos R_7 | (j) $R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$ |

Cada una está dibujada en la Disposición I (tres círculos en posición general), y además se emplearon la Disposición II (C disjunto de A y de B) y la Disposición III ($C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$), con lo que se cumple el requisito de usar al menos tres disposiciones distintas. Obsérvese que los incisos (b) y (g) producen la misma región, de modo que $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = (A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$.

Ejercicio 7

En las siguientes ecuaciones, asuma que todos los conjuntos pertenecen a un mismo universo. Implementando únicamente propiedades, verifique justificando cada paso las siguientes propiedades:

- $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$
- $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$
- $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$
- $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$
- $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 7. El enunciado ordena verificar “implementando únicamente propiedades”. Por lo tanto, en todo este ejercicio no se usará ningún diagrama de Venn ni ningún razonamiento del tipo “sea $x \in \dots$ ”. Cada renglón de cada cadena de igualdades irá acompañado del nombre de la propiedad que lo justifica, tomada de la lista (P1)–(P15) de la caja de teoría.

(a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$

Paso 1 — Eliminar las dos diferencias con la definición de diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a los dos paréntesis del lado izquierdo, para que en la expresión solo queden unión, intersección y complemento.

¿De dónde sale? Los dos términos $A \setminus B$ y $B \setminus A$ son literalmente los del lado izquierdo del inciso (a) del enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P1) dice, en general, que para conjuntos cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Se puede aplicar aquí dos veces: con $X = A$, $Y = B$ da $A \setminus B = A \cap B^c$; con $X = B$, $Y = A$ da $B \setminus A = B \cap A^c$. Este paso es obligatorio antes de cualquier otro, porque la diferencia no es conmutativa ni asociativa ni distributiva, de modo que ninguna de las leyes (P3)–(P13) puede tocar una expresión que contenga el símbolo $\setminus$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con el lado izquierdo reescrito solo con $\cup$, $\cap$ y c :

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c).$$

Paso 2 — Distribuir la unión sobre la primera intersección

Qué hago: aplico la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$, propiedad (P6), tomando como término que se distribuye el bloque $A \cap B^c$ y como paréntesis de intersección el bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P6) afirma que para conjuntos cualesquiera X, Y, Z se cumple $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Aquí la instanciamos con $X = A \cap B^c$ (un conjunto como cualquier otro: la ley vale para conjuntos arbitrarios, no solo para letras sueltas), $Y = B$ y $Z = A^c$. Al aplicarla, el bloque $A \cap B^c$ se copia en los dos factores nuevos.

¿Qué tomamos? Guardamos la expresión factorizada

$$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c].$$

Paso 3 — Simplificar el primer factor $(A \cap B^c) \cup B$

Qué hago: trabajo por separado el factor de la izquierda, distribuyendo de nuevo con (P6) y luego usando complementación y elemento neutro.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup B$ es el primero de los dos corchetes producidos en el Paso 2.

¿Por qué? Aplico (P6) con $X = B$, $Y = A$, $Z = B^c$, tras conmutar la unión con (P3) para poner B delante:

$$(A \cap B^c) \cup B \stackrel{(P3)}{=} B \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (B \cup A) \cap (B \cup B^c).$$

Ahora el segundo factor es exactamente el patrón de la propiedad de complementación (P13), $X \cup X^c = U$, que es válida porque todo elemento del universo está en B o está fuera de B : $B \cup B^c = U$. Y con el elemento neutro de la intersección (P9), $X \cap U = X$, el U desaparece. Por último (P3) reordena $B \cup A$ como $A \cup B$.

¿Qué tomamos? El primer factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup B = (A \cup B) \cap U = A \cup B.$$

Paso 4 — Simplificar el segundo factor $(A \cap B^c) \cup A^c$

Qué hago: repito el procedimiento del Paso 3, ahora en el corchete de la derecha.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup A^c$ es el segundo corchete producido en el Paso 2.

¿Por qué? Conmuta con (P3) para dejar A^c al frente y distribuyo con (P6), esta vez con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B^c$:

$$(A \cap B^c) \cup A^c \stackrel{(P3)}{=} A^c \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c).$$

El primer factor es de nuevo el patrón de complementación (P13): $A^c \cup A = A \cup A^c = U$, usando también (P3). Y (P9), $U \cap X = X$, elimina el U .

¿Qué tomamos? El segundo factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup A^c = U \cap (A^c \cup B^c) = A^c \cup B^c.$$

Paso 5 — Recomponer la cadena completa

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos factores ya simplificados en los Pasos 3 y 4, y escribo la cadena de igualdades completa con su justificación renglón a renglón.

¿De dónde sale? Del Paso 2 sale la estructura de dos factores; del Paso 3 sale que el primero vale $A \cup B$; del Paso 4 sale que el segundo vale $A^c \cup B^c$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva: si cada renglón es igual al anterior por una propiedad válida, el primero es igual al último. Reunimos todo:

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cup (B \setminus A) &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia, dos veces} \\ &= [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] && \text{(P6) distributiva de } \cup \text{ sobre } \cap \\ &= [(A \cup B) \cap (B \cup B^c)] \cap [(A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P3) conmutativa y (P6) otra vez} \\ &= [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

¿Qué tomamos? El último renglón es exactamente el lado derecho del enunciado, de modo que la igualdad queda verificada usando solo propiedades.

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$, mediante la cadena definición de diferencia $\rightarrow$ distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ (dos veces) $\rightarrow$ conmutativa $\rightarrow$ complementación $\rightarrow$ elemento neutro. Como el lado izquierdo es, por definición, $A \triangle B$, lo demostrado dice además que $A \triangle B = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(b) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo para quitar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? La expresión $(A \cup B) \setminus B$ es el lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ para conjuntos cualesquiera; aquí $X = A \cup B$ (que es un conjunto perfectamente legítimo, aunque esté escrito como una unión) e $Y = B$. Mientras el $\setminus$ siga presente no se puede distribuir, y distribuir es justamente lo que necesitamos para separar el papel de A y el de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus B = (A \cup B) \cap B^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), para repartir B^c entre los dos sumandos de $A \cup B$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup B) \cap B^c$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P5) dice que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. Aquí la usamos con $X = B^c$, $Y = A$, $Z = B$, después de conmutar con (P3) para poner B^c al frente; como la intersección es conmutativa, el resultado puede escribirse igualmente con B^c a la derecha de cada bloque. Este paso es el que hace aparecer el par $B \cap B^c$, que es el que después se anula.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap B^c = (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c)$.

Paso 3 — Anular el término $B \cap B^c$ por complementación

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al segundo sumando.

¿De dónde sale? El sumando $B \cap B^c$ apareció en el Paso 2 al distribuir.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X : un elemento no puede pertenecer a X y a la vez estar fuera de X , así que la intersección no tiene ningún elemento. Con $X = B$ obtenemos $B \cap B^c = \emptyset$. El paso es puramente sustitutivo: reemplazamos un subtérmino por otro que le es igual.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) = (A \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Quitar el conjunto vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión, propiedad (P9), para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? El $\emptyset$ es el que produjo la complementación en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$ para todo conjunto X : unirle a X un conjunto sin elementos no le agrega nada. Con $X = A \cap B^c$ el vacío desaparece y termina la reducción del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? El lado izquierdo quedó reducido a su forma más simple:

$$(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c.$$

Paso 5 — Convertir la diferencia del lado derecho

Qué hago: empiezo ahora con el lado derecho, aplicándole también la definición de diferencia (P1).

¿De dónde sale? La expresión $A \setminus (A \cap B)$ es el lado derecho del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1) con $X = A$ e $Y = A \cap B$: la definición no exige que el conjunto que se

resta sea una letra suelta, sirve para cualquier conjunto, y $A \cap B$ lo es. Reducir los dos lados por separado hasta una forma común es una estrategia legítima, porque la igualdad de conjuntos es simétrica y transitiva.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B) = A \cap (A \cap B)^c$.

Paso 6 — Meter el complemento hacia dentro con De Morgan

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) al paréntesis complementado $(A \cap B)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 5, $A \cap (A \cap B)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: estar fuera de la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de los dos, es decir, a estar fuera de X o fuera de Y . Con $X = A$, $Y = B$ queda $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Este paso es imprescindible: mientras el complemento esté sobre un paréntesis, ninguna ley distributiva puede actuar sobre su interior.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B)^c = A \cap (A^c \cup B^c)$.

Paso 7 — Distribuir en el lado derecho

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 6.

¿Por qué? Por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B^c$: la intersección se reparte sobre cada sumando de la unión. Es exactamente el movimiento que hace aparecer el par $A \cap A^c$, que la complementación anulará en el paso siguiente.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B^c) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c)$.

Paso 8 — Anular $A \cap A^c$ y limpiar el vacío

Qué hago: aplico primero la complementación (P13) y después el elemento neutro (P9), igual que en los Pasos 3 y 4 pero ahora en el lado derecho.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció al distribuir en el Paso 7.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío no aporta elementos a una unión. Aplicadas en ese orden dejan solo el segundo sumando.

¿Qué tomamos? El lado derecho quedó reducido a

$$A \setminus (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B^c) = A \cap B^c.$$

Paso 9 — Comparar las dos reducciones

Qué hago: confronto la forma reducida del lado izquierdo (Paso 4) con la del lado derecho (Paso 8) y concluyo.

¿De dónde sale? Del Paso 4: $(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c$. Del Paso 8: $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

¿Por qué? Porque dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí (transitividad y simetría de la igualdad). Ambos lados se redujeron a la misma expresión $A \cap B^c$, que por (P1) es precisamente $A \setminus B$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus B &= (A \cup B) \cap B^c && \text{(P1)} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) && \text{(P5)} \\ &= (A \cap B^c) \cup \emptyset && \text{(P13)} \\ &= A \cap B^c && \text{(P9)} \\ &= \emptyset \cup (A \cap B^c) && \text{(P9), leído al revés} \\ &= (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c) && \text{(P13), leído al revés} \\ &= A \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P5)} \\ &= A \cap (A \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= A \setminus (A \cap B) && \text{(P1)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, y además que ambos lados valen $A \cap B^c = A \setminus B$. Las propiedades empleadas fueron: definición de diferencia, distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, complementación, elemento neutro y De Morgan.

(c) $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$

Paso 1 — Convertir la diferencia con la definición

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo para eliminar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? $(A \cup B) \setminus A$ es el lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; instanciamos con $X = A \cup B$ e $Y = A$. Es el paso obligado de apertura: ninguna ley del álgebra de conjuntos opera directamente sobre una diferencia, y aquí además necesitamos distribuir para separar A de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus A = (A \cup B) \cap A^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva (P5) para repartir A^c entre A y B .

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap A^c$, obtenido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B$ (previa conmutación con (P3) para colocar A^c al frente). El objetivo del movimiento es provocar la aparición del par $A \cap A^c$, único término que puede desaparecer.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular el término $A \cap A^c$

Qué hago: aplico la complementación (P13) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ se produjo al distribuir en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X , pues ningún elemento puede cumplir a la vez “estar en X ” y “no estar en X ”. Con $X = A$ queda $A \cap A^c = \emptyset$, y sustituimos.

¿Qué tomamos? $(A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) = \emptyset \cup (B \cap A^c)$.

Paso 4 — Quitar el vacío y volver a la diferencia

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9) y después leo el resultado con la definición de diferencia (P1) en sentido inverso.

¿De dónde sale? De $\emptyset \cup (B \cap A^c)$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $\emptyset \cup X = X$: el vacío es el neutro de la unión. Queda $B \cap A^c$, y por (P1) leída de derecha a izquierda, $B \cap A^c = B \setminus A$. Usar una propiedad en sentido inverso es legítimo porque se trata de una igualdad, no de una regla de reescritura en una sola dirección.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus A &= (A \cup B) \cap A^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P5) distributiva de } \cap \text{ sobre } \cup \\ &= \emptyset \cup (B \cap A^c) && \text{(P13) complementación} \\ &= B \cap A^c && \text{(P9) elemento neutro} \\ &= B \setminus A && \text{(P1) definición de diferencia}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$. Lo que el cálculo muestra es que al quitar A de la unión $A \cup B$, el sumando A se anula por completo (complementación) y solo sobrevive la parte de B ajena a A .

(d) $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$

Paso 1 — Convertir la diferencia externa

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto que se resta el bloque completo $A \cap B^c$.

¿De dónde sale? $A \setminus (A \cap B^c)$ es el lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$ e $Y = A \cap B^c$. Nótese que el conjunto restado ya viene escrito con intersección y complemento, así que este paso no introduce nuevos $\setminus$: solo traslada el complemento al bloque entero.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al paréntesis complementado

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) para meter el complemento dentro del paréntesis $(A \cap B^c)^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (A \cap B^c)^c$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = A$ e $Y = B^c$. El complemento sobre un paréntesis bloquea las leyes distributivas, así que hay que empujarlo hacia dentro. El resultado inmediato es $A^c \cup (B^c)^c$.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B^c)^c = A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$.

Paso 3 — Cancelar el complemento doble

Qué hago: aplico la propiedad de doble complemento (P8) al término $(B^c)^c$.

¿De dónde sale? El término $(B^c)^c$ lo generó De Morgan en el Paso 2, al complementar un conjunto que ya venía complementado.

¿Por qué? Por (P8), $(X^c)^c = X$: estar fuera del conjunto de los que están fuera de X es estar en X . Con $X = B$ queda $(B^c)^c = B$. Sin esta cancelación la expresión seguiría teniendo complementos anidados que impiden reconocer el lado derecho.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup (B^c)^c) = A \cap (A^c \cup B)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$. Al distribuir aparece el par $A \cap A^c$, que es el término que se anula y deja únicamente lo que buscamos.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 5 — Anular por complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al término $A \cap A^c$ y después (P9) para borrar el $\emptyset$ resultante.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento puede estar y no estar en A . Y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ queda exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$	(P1) definición de diferencia
$= A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$	(P7) De Morgan
$= A \cap (A^c \cup B)$	(P8) doble complemento
$= (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$	(P5) distributiva
$= \emptyset \cup (A \cap B)$	(P13) complementación
$= A \cap B$	(P9) elemento neutro

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$: quitarle a A su parte ajena a B deja justamente la parte común con B . Propiedades usadas: definición de diferencia, De Morgan, doble complemento, distributiva, complementación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$$

Paso 1 — Elegir por qué lado empezar

Qué hago: decido trabajar el lado derecho, que es el complicado (contiene una diferencia), y reducirlo hasta el lado izquierdo, que ya está en forma simple.

¿De dónde sale? Los dos lados son los del inciso (e): a la izquierda $(A \cup B)^c \cap C$ y a la derecha $C \setminus (C \cap (A \cup B))$.

¿Por qué? Porque la estrategia general dice que primero hay que eliminar diferencias, y la única diferencia del enunciado está a la derecha. Empezar por el lado que contiene el $\setminus$ garantiza que cada paso siguiente sea aplicable; empezar por la izquierda obligaría a introducir artificialmente un $\setminus$. Escribimos $D := A \cup B$ para abreviar, entendiendo que D es un conjunto como cualquier otro y que todas las propiedades se le aplican igual.

¿Qué tomamos? El objetivo es transformar $C \setminus (C \cap D)$ hasta obtener $D^c \cap C$, con $D = A \cup B$.

Paso 2 — Convertir la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado derecho.

¿De dónde sale? De la expresión $C \setminus (C \cap D)$ fijada en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, aquí con $X = C$ e $Y = C \cap D$. El conjunto que se resta es una intersección, y eso es admisible: la definición vale para cualquier par de conjuntos.

¿Qué tomamos? $C \setminus (C \cap D) = C \cap (C \cap D)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(C \cap D)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 2, $C \cap (C \cap D)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = C$ e $Y = D$. Es indispensable: mientras el complemento envuelva al paréntesis, la distributiva no puede aplicarse y no hay forma de hacer aparecer el par $C \cap C^c$ que buscamos.

¿Qué tomamos? $C \cap (C \cap D)^c = C \cap (C^c \cup D^c)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5).

¿De dónde sale? De la expresión $C \cap (C^c \cup D^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = C$, $Y = C^c$, $Z = D^c$. El primer sumando resultante es el patrón de complementación y el segundo es ya el objetivo.

¿Qué tomamos? $C \cap (C^c \cup D^c) = (C \cap C^c) \cup (C \cap D^c)$.

Paso 5 — Anular, limpiar y conmutar

Qué hago: aplico complementación (P13), después elemento neutro (P9) y finalmente conmutativa (P3) para dejar la expresión con el mismo orden que el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 4, donde apareció el término $C \cap C^c$ junto al término $C \cap D^c$.

¿Por qué? Por (P13), $C \cap C^c = \emptyset$; por (P9), $\emptyset \cup X = X$, con lo que sobrevive $C \cap D^c$; y por (P3), $C \cap D^c = D^c \cap C$, ya que la intersección no distingue el orden de sus argumentos.

Sustituyendo $D = A \cup B$ se obtiene $(A \cup B)^c \cap C$, que es exactamente el lado izquierdo.
¿Qué tomamos? La cadena completa, con $D = A \cup B$:

$$\begin{aligned}
 C \setminus (C \cap (A \cup B)) &= C \cap (C \cap (A \cup B))^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\
 &= C \cap (C^c \cup (A \cup B)^c) && \text{(P7) De Morgan} \\
 &= (C \cap C^c) \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P5) distributiva} \\
 &= \emptyset \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P13) complementación} \\
 &= C \cap (A \cup B)^c && \text{(P9) elemento neutro} \\
 &= (A \cup B)^c \cap C && \text{(P3) conmutativa}
 \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$. El cálculo muestra el hecho general subyacente: para cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus (X \cap Y) = X \cap Y^c = X \setminus Y$, y el inciso es el caso $X = C$, $Y = A \cup B$.

Ejercicio 8

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . En cada uno de los siguientes incisos verifique la ecuación de conjuntos indicada, utilizando únicamente propiedades de las operaciones de conjuntos. No se permite el uso de diagramas de Venn ni de elementos.

- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$
- (b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$
- (c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$
- (d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$
- (e) $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$
- (f) Suponga A, B disjuntos: $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$
- (g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$
- (h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (i) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- (j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$
- (k) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$
- (l) $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$
- (m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$
- (n) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
- (ñ) $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 8. El enunciado prohíbe expresamente “el uso de diagramas de Venn ni de elementos”. Por eso ninguna de las quince verificaciones siguientes contiene dibujos ni frases del tipo “tomemos x en el lado izquierdo”.

Toda la argumentación consiste en cadenas de igualdades entre conjuntos, donde cada renglón se obtiene del anterior aplicando una única propiedad de la lista (P1)–(P15), citada por su nombre.

(a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el término común con la distributiva

Qué hago: reconozco que A aparece como factor en los dos sumandos y lo saco fuera, aplicando la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) leída de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, que es el lado izquierdo del inciso (a) tal como aparece en el enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P5) afirma que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ para conjuntos cualesquiera. Como se trata de una igualdad, se puede usar en cualquiera de las dos direcciones; leída de derecha a izquierda permite *factorizar*. Aquí la instanciamos con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$, y el lado derecho de la propiedad coincide exactamente, término a término, con nuestra expresión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cup B^c$ por el universo

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al paréntesis.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cup B^c$ es el que produjo la factorización del Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : todo elemento del universo está en X o está fuera de X , sin tercera posibilidad, de modo que la unión de un conjunto con su complemento agota el universo. Con $X = B$ obtenemos $B \cup B^c = U$, y sustituimos ese subtérmino.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup B^c) = A \cap U$.

Paso 3 — Eliminar el universo con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la intersección (P9).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap U$ obtenida en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: intersecar con el universo no descarta nada, porque todos los elementos de X ya están en U por ser $X \subseteq U$. Con $X = A$ se obtiene el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup (A \cap B^c) &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap U && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$. Propiedades: distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (usada para factorizar), complementación y elemento neutro.

(b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar con la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$

Qué hago: observo que A es el sumando común de los dos factores y lo extraigo, aplicando (P6) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$, lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? La propiedad (P6) dice $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; su lado derecho tiene exactamente la forma de nuestra expresión con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$. Esta es la ley distributiva que no tiene análogo aritmético, y es la que hace que este inciso sea el “espejo” exacto del inciso (a).

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cap B^c$ por el vacío

Qué hago: aplico la complementación (P13) al paréntesis interior.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cap B^c$ apareció al factorizar en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$: ningún elemento puede pertenecer a X y simultáneamente estar fuera de X , de modo que esa intersección no contiene nada. Con $X = B$ queda $B \cap B^c = \emptyset$.

¿Qué tomamos? $A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset$.

Paso 3 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9).

¿De dónde sale? De $A \cup \emptyset$, obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$: unir un conjunto sin elementos no agrega nada. Con $X = A$ se llega al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup B^c) &= A \cup (B \cap B^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= A \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$. Es el dual del inciso (a): se obtiene de él intercambiando $\cup$ por $\cap$ y U por $\emptyset$.

(c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$

Paso 1 — Eliminar la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \setminus B$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$, $Y = B$. Es obligatorio hacerlo antes de factorizar: la distributiva no sabe operar con el símbolo $\setminus$, y solo tras la conversión se ve que A es factor común de los dos sumandos.

¿Qué tomamos? $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 2 — Factorizar el común A

Qué hago: aplico (P5) de derecha a izquierda para sacar A fuera.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, aquí con $X = A$, $Y = B^c$ y $Z = B$. El factor A está literalmente presente en los dos sumandos, que es la única condición que la ley exige.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) = A \cap (B^c \cup B)$.

Paso 3 — Reordenar y aplicar complementación

Qué hago: conmuto el paréntesis con (P3) y le aplico la complementación (P13).

¿De dónde sale? El paréntesis $B^c \cup B$ salió de la factorización del Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), la unión es conmutativa, así que $B^c \cup B = B \cup B^c$; y por (P13), $B \cup B^c = U$, porque todo elemento del universo o está en B o está fuera de B . El paso de conmutar no es cosmético: deja la expresión en la forma exacta que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup B) = A \cap U$.

Paso 4 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para quitar el universo.

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: como $A \subseteq U$, intersectar A con U devuelve A íntegro. Con eso se alcanza el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$(A \setminus B) \cup (A \cap B)$	(P1) definición de diferencia
$= A \cap (B^c \cup B)$	(P5) distributiva, factorizando
$= A \cap (B \cup B^c)$	(P3) conmutativa
$= A \cap U$	(P13) complementación
$= A$	(P9) elemento neutro

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$: la parte de A ajena a B junto con la parte de A compartida con B reconstruyen A completo.

(d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el común A

Qué hago: extraigo el factor A , que aparece en los dos sumandos, aplicando (P5) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c)$, lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, con $X = A$, $Y = B \cup C$ y $Z = C^c$. El hecho de que Y sea a su vez una unión no es obstáculo: la propiedad vale para conjuntos arbitrarios y no exige que los argumentos sean letras sueltas.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A \cap ((B \cup C) \cup C^c)$.

Paso 2 — Reagrupar la unión con la asociativa

Qué hago: aplico la asociativa de la unión (P4) para juntar C con C^c .

¿De dónde sale? Del paréntesis $(B \cup C) \cup C^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P4), $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$, con $X = B$, $Y = C$, $Z = C^c$. La asociatividad es lo que autoriza a cambiar el agrupamiento sin alterar el resultado, y aquí es esencial: solo después de reagrupar quedan C y C^c juntos, que es el patrón que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap ((B \cup C) \cup C^c) = A \cap (B \cup (C \cup C^c))$.

Paso 3 — Aplicar la complementación

Qué hago: sustituyo $C \cup C^c$ por U usando (P13).

¿De dónde sale? El subtérmino $C \cup C^c$ quedó formado tras reagrupar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : la unión de un conjunto con su complemento cubre todo el universo. Con $X = C$ se obtiene $C \cup C^c = U$.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup (C \cup C^c)) = A \cap (B \cup U)$.

Paso 4 — Aplicar la dominación

Qué hago: sustituyo $B \cup U$ por U usando la propiedad de dominación (P10).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B \cup U)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P10), $X \cup U = U$: el universo ya contiene a todos los conjuntos con los que se trabaja, así que unirle cualquier $X \subseteq U$ no lo agranda. Con $X = B$ queda $B \cup U = U$. Nótese que aquí no sirve el elemento neutro: el neutro de la unión es $\emptyset$, no U .

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup U) = A \cap U$.

Paso 5 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: elimino el universo con (P9).

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$, porque $X \subseteq U$ y por tanto ningún elemento de X se pierde al intersecar con U . Con $X = A$ llegamos al lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) &= A \cap ((B \cup C) \cup C^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap (B \cup (C \cup C^c)) && \text{(P4) asociativa} \\ &= A \cap (B \cup U) && \text{(P13) complementación} \\ &= A \cap U && \text{(P10) dominación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$. Propiedades usadas: distributiva (factorizando), asociativa, complementación, dominación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$$

Paso 1 — Reordenar para dejar visible el sumando común

Qué hago: aplico la conmutativa de la unión (P3) dentro de cada factor, de modo que B quede escrito al principio en ambos.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A^c \cup B)$, lado izquierdo del inciso (e).

¿Por qué? Por (P3), $X \cup Y = Y \cup X$, porque la unión no distingue el orden de sus argumentos. Aplicada a cada factor da $A \cup B = B \cup A$ y $A^c \cup B = B \cup A^c$. El movimiento es necesario para que la expresión adopte la forma exacta $(B \cup A) \cap (B \cup A^c)$ que la ley distributiva (P6) reconoce como su lado derecho.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = (B \cup A) \cap (B \cup A^c)$.

Paso 2 — Factorizar el común B

Qué hago: aplico (P6) de derecha a izquierda para extraer B .

¿De dónde sale? De la expresión reordenada del Paso 1.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$, con $X = B$, $Y = A$ y $Z = A^c$. Leída de derecha a izquierda, la ley permite recoger el sumando repetido B y dejar dentro del paréntesis la intersección de lo que queda en cada factor.

¿Qué tomamos? $(B \cup A) \cap (B \cup A^c) = B \cup (A \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular con complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al paréntesis y después (P9) al vacío que queda.

¿De dónde sale? El paréntesis $A \cap A^c$ apareció al factorizar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $B \cup \emptyset = B$, porque el vacío es el neutro de la unión. El resultado es exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A^c \cup B) &= (B \cup A) \cap (B \cup A^c) && \text{(P3) conmutativa} \\ &= B \cup (A \cap A^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= B \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= B && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$: lo que A aporta en un factor lo quita A^c en el otro, y solo B sobrevive a la intersección.

(f) **Suponga A, B disjuntos:** $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$

Paso 1 — Traducir la hipótesis a una igualdad utilizable

Qué hago: escribo qué dice exactamente la hipótesis extra del inciso, para poder usarla como una propiedad más dentro de la cadena.

¿De dónde sale? Del propio enunciado del inciso (f), que antepone la condición “Suponga A, B disjuntos”.

¿Por qué? Por definición, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, cuando su intersección es el conjunto vacío. La hipótesis se convierte entonces en la igualdad $A \cap B = \emptyset$, que es una igualdad de conjuntos y por lo tanto puede sustituirse en cualquier punto de la cadena, igual que cualquier otra propiedad. Sin esta hipótesis el inciso no sería cierto, como se explica en la caja posterior.

¿Qué tomamos? La hipótesis en forma de igualdad: $A \cap B = \emptyset$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al primer sumando

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(A \cup B)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? El término $(A \cup B)^c$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (f).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de la unión de dos conjuntos equivale a estar fuera de los dos a la vez. Con $X = A$, $Y = B$ obtenemos $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, que es justamente la expresión que aparece en el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Sustituir usando la hipótesis de disjunción

Qué hago: reemplazo el segundo sumando $A \cap B$ por $\emptyset$, según la igualdad obtenida en el Paso 1.

¿De dónde sale? El término $A \cap B$ es el segundo sumando del lado izquierdo, y la igualdad $A \cap B = \emptyset$ es la hipótesis del Paso 1.

¿Por qué? Porque en una cadena de igualdades se puede reemplazar cualquier subtérmino por otro que sea igual a él, y la hipótesis nos garantiza precisamente esa igualdad. Este es el único punto de toda la demostración en el que interviene la condición “ A y B disjuntos”, y sin ella el paso sería inválido.

¿Qué tomamos? $(A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$, con $X = A^c \cap B^c$: unirle a un conjunto otro que no tiene elementos lo deja intacto. Con eso se llega exactamente al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa, bajo la hipótesis $A \cap B = \emptyset$:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c \cup (A \cap B) &= (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cap B^c) \cup \emptyset && \text{hipótesis: } A \cap B = \emptyset \\ &= A^c \cap B^c && \text{(P9) elemento neutro}\end{aligned}$$

Idea clave

La hipótesis de disjunción es imprescindible. Sin suponer $A \cap B = \emptyset$, el Paso 2 sigue siendo válido y deja $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$, expresión que por el inciso (m) de este mismo ejercicio es igual a $(A \Delta B)^c$. Y $(A \Delta B)^c$ no coincide con $A^c \cap B^c$ salvo que $A \cap B = \emptyset$, porque $(A \Delta B)^c$ contiene además todo $A \cap B$. Por eso el enunciado añade la condición: es exactamente la que hace desaparecer ese sumando sobrante.

Respuesta

Queda verificado que, si A y B son disjuntos, entonces $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$. Se usaron De Morgan, la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ y el elemento neutro de la unión.

(g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$

Paso 1 — Aplicar De Morgan al complemento exterior

Qué hago: empujo hacia dentro el complemento que envuelve toda la expresión, tratando la intersección $A \cap (B \cup C)$ como una intersección de dos conjuntos.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C))^c$, lado izquierdo del inciso (g).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: fallar en la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de ellos. Aquí instanciamos con $X = A$ e $Y = B \cup C$; que el segundo argumento sea una unión no importa, porque la propiedad se enuncia para conjuntos arbitrarios. Hay que aplicar primero el complemento exterior y solo después el interior, respetando el orden de los paréntesis.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B \cup C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento interior

Qué hago: vuelvo a usar (P7), ahora sobre el paréntesis $(B \cup C)^c$ que quedó tras el Paso 1.

¿De dónde sale? Del término $(B \cup C)^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por la otra mitad de (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos conjuntos a la vez. Con $X = B$, $Y = C$ obtenemos $(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$. Obsérvese cómo cada aplicación de De Morgan intercambia el símbolo de operación: la primera cambió $\cap$ por $\cup$ y esta cambia $\cup$ por $\cap$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cap (B \cup C))^c &= A^c \cup (B \cup C)^c && \text{(P7) De Morgan, complemento exterior} \\ &= A^c \cup (B^c \cap C^c) && \text{(P7) De Morgan, complemento interior}\end{aligned}$$

que es exactamente el lado derecho del enunciado.

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$, aplicando dos veces las leyes de De Morgan, primero al paréntesis exterior y después al interior.

$$(h) \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto restado el bloque $B \cap C$.

¿De dónde sale? De $A \setminus (B \cap C)$, lado izquierdo del inciso (h).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, con $X = A$ e $Y = B \cap C$. Trabajaremos desde la izquierda porque allí la única diferencia envuelve un bloque compuesto, y convertirla es lo que permitirá aplicar De Morgan después.

¿Qué tomamos? $A \setminus (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento dentro del paréntesis $(B \cap C)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$ con $X = B$, $Y = C$. Este cambio de $\cap$ a $\cup$ es la clave del inciso: explica por qué en el lado derecho aparece una *unión* de diferencias aunque en el lado izquierdo se restaba una *intersección*.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cap C)^c = A \cap (B^c \cup C^c)$.

Paso 3 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) para repartir A entre los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B^c \cup C^c)$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = B^c$, $Z = C^c$. El objetivo es fabricar dos bloques con la forma $A \cap (\cdot)^c$, que son justamente los que la definición de diferencia sabe volver a empaquetar.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup C^c) = (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$.

Paso 4 — Volver a escribir las diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) en sentido inverso a cada uno de los dos bloques.

¿De dónde sale? De los bloques $A \cap B^c$ y $A \cap C^c$ obtenidos en el Paso 3.

¿Por qué? Porque (P1) es una igualdad y puede leerse en los dos sentidos: de $X \cap Y^c = X \setminus Y$ se obtiene $A \cap B^c = A \setminus B$ y $A \cap C^c = A \setminus C$. Con esto la expresión adquiere literalmente la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cap C) &= A \cap (B \cap C)^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= A \cap (B^c \cup C^c) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) && \text{(P1) definición de diferencia} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Es la versión “de De Morgan para la diferencia”: al restar una intersección, las diferencias parciales se unen.

$$(i) \quad (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

Paso 1 — Elegir el lado por el que se empieza y factorizar los dos primeros factores

Qué hago: trabajo desde el lado derecho y empiezo agrupando sus dos primeros factores, $(A \cup B)$ y $(A \cup C)$, para extraer de ellos el sumando común A .

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (i), $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$, donde la asociativa (P4) permite agrupar los dos primeros factores sin ambigüedad.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; leída de derecha a izquierda con $X = A$, $Y = B$, $Z = C$ da $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C)$. Empezamos por la derecha porque es el lado con estructura de producto de factores, y factorizar reduce el número de factores, mientras que el lado izquierdo ya está en la forma normal de unión de intersecciones a la que queremos llegar.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$.

Paso 2 — Distribuir el factor restante sobre la unión

Qué hago: reparto el factor $(B \cup C)$ sobre los dos sumandos de $A \cup (B \cap C)$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) escribimos primero $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = (B \cup C) \cap (A \cup (B \cap C))$, y luego por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = B \cup C$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es lo que rompe el producto y produce una unión, que es la forma del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap A$ hasta dejarlo como unión de dos intersecciones.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $(B \cup C) \cap A = A \cap (B \cup C)$, y por (P5), $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Aparecen así los dos primeros bloques del lado izquierdo del enunciado, exactamente en el orden en que están escritos allí.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Paso 4 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap (B \cap C)$ y compruebo que se reduce a $B \cap C$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (B \cup C)$ y aplico (P5) con $X = B \cap C$, $Y = B$, $Z = C$:

$$(B \cap C) \cap (B \cup C) = ((B \cap C) \cap B) \cup ((B \cap C) \cap C).$$

Cada bloque se simplifica con la asociativa (P4) y la idempotencia (P11): por ejemplo $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$, usando también (P3) para reordenar; análogamente $(B \cap C) \cap C =$

$B \cap (C \cap C) = B \cap C$. Queda entonces $(B \cap C) \cup (B \cap C)$, que por idempotencia (P11) de la unión es $B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 5 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos sumandos ya simplificados y comparo con el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 3, $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; del Paso 4, $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad es transitiva y cada renglón se obtuvo del anterior por una propiedad válida. La asociativa (P4) permite escribir la unión triple sin paréntesis.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) &= (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cup (B \cap C) && \text{(P5), (P4) y (P11)} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) && \text{(P4) asociativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Propiedades usadas: distributiva en los dos sentidos, conmutativa, asociativa e idempotencia.

(j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Distribuir el segundo factor sobre el primero

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos del primer factor.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (j), $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B)$.

¿Por qué? Por (P3) reordeno la intersección para poner el factor que se reparte al frente, y por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es el movimiento correcto porque el lado derecho del enunciado es una unión, mientras que el izquierdo está escrito como producto.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C))$.

Paso 2 — Desarrollar el primer sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap A$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B)$, y por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$ queda $(A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. El objetivo del movimiento es hacer aparecer el par $A \cap A^c$, que es lo único que puede desaparecer de esta expresión.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Anular y limpiar en el primer sumando

Qué hago: aplico complementación (P13) y a continuación elemento neutro (P9).

¿De dónde sale? Del término $A \cap A^c$ producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ el primer sumando queda reducido a $A \cap B$, que es el primer bloque del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 4 — Desarrollar el segundo sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap (B \cap C)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (A^c \cup B)$ y por (P5) con $X = B \cap C$, $Y = A^c$, $Z = B$ obtengo $((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap B)$. El segundo bloque se simplifica con (P3), (P4) y (P11): $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)$.

Paso 5 — Aplicar la absorción en el segundo sumando

Qué hago: elimino el término $(B \cap C) \cap A^c$ usando la ley de absorción (P12).

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P12), $X \cup (X \cap Y) = X$ para conjuntos cualesquiera X e Y : el segundo término está construido intersecando X con algo, de modo que no puede aportar nada que X no tenga ya. Aquí, tras conmutar con (P3) para escribir la unión en el orden $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)$, instanciamos $X = B \cap C$ e $Y = A^c$. Si se prefiere evitar la absorción, el mismo resultado sale de (P5), (P9) y (P10): $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = ((B \cap C) \cap U) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = (B \cap C) \cap (U \cup A^c) = (B \cap C) \cap U = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 6 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados en la expresión del Paso 1 y comparo con el lado derecho.

¿De dónde sale? Del Paso 3, primer sumando = $A \cap B$; del Paso 5, segundo sumando = $B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva y cada renglón se justificó con una propiedad concreta. El resultado coincide literalmente con el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap A^c) \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P5), (P4), (P11)} \\ &= (\emptyset \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cap B) \cup ((B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)) && \text{(P9) y (P3)} \\ &= (A \cap B) \cup (B \cap C) && \text{(P12) absorción} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$. Propiedades usadas: conmutativa, distributiva, asociativa, idempotencia, complementación, elemento neutro y absorción.

$$(k) \quad (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \triangle B$$

Paso 1 — Escribir la definición de diferencia simétrica

Qué hago: desarrollo el lado derecho aplicando la definición (P2).

¿De dónde sale? El símbolo $A \triangle B$ del lado derecho del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2), la diferencia simétrica se define como $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: son los elementos que pertenecen a exactamente uno de los dos conjuntos, obtenidos uniendo lo exclusivo de A con lo exclusivo de B . Empezar por la derecha es lo natural, porque es el lado que contiene el símbolo que hay que traducir.

¿Qué tomamos? $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Paso 2 — Convertir las dos diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a cada uno de los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; con $X = A$, $Y = B$ da $A \cap B^c$, y con $X = B$, $Y = A$ da $B \cap A^c$. Después de este paso la expresión ya no contiene ni $\triangle$ ni $\setminus$, solo $\cup$, $\cap$ y c .

¿Qué tomamos? $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Reordenar el segundo bloque

Qué hago: aplico la conmutativa de la intersección (P3) al bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? Del segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $X \cap Y = Y \cap X$: la intersección no distingue el orden de sus argumentos. Con $X = B$, $Y = A^c$ queda $B \cap A^c = A^c \cap B$, que es literalmente el segundo bloque del lado izquierdo del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \triangle B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(P2) definición de diferencia simétrica} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) && \text{(P3) conmutativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \triangle B$. Esta igualdad se usará como forma de trabajo en los incisos (l), (m), (n) y (ñ): siempre que aparezca un $\triangle$ se sustituirá por $(\cdot \cap \cdot^c) \cup (\cdot^c \cap \cdot)$.

$$(1) (A\Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A\Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (1), $(A\Delta B) \cap C$, y del resultado del inciso (k), $A\Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Primero se elimina el Δ porque no tiene leyes propias. Después, por (P3) escribimos $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) \cap C = C \cap ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))$ y aplicamos (P5) con $X = C$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$. Con (P3) y (P4) reordenamos cada bloque para escribir las letras en el orden A , B , C .

¿Qué tomamos? $(A\Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tratando $A \cap C$ y $B \cap C$ como dos conjuntos cualesquiera.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (1), $(A \cap C) \Delta (B \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) e (P1) aplicadas con $X = A \cap C$ e $Y = B \cap C$: $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$. Las definiciones valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap C$ y $B \cap C$ lo son; no hace falta ninguna hipótesis adicional sobre ellos.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \Delta (B \cap C) = ((A \cap C) \cap (B \cap C)^c) \cup ((A \cap C)^c \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c$ hasta dejarlo en forma de intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C)^c = B^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap C$, $Y = B^c$, $Z = C^c$:

$$(A \cap C) \cap (B^c \cup C^c) = ((A \cap C) \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap C^c).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C) \cap C^c = A \cap (C \cap C^c)$, y por (P13) $C \cap C^c = \emptyset$, con lo que por (P10) $A \cap \emptyset = \emptyset$. Finalmente (P9) elimina el $\emptyset$ de la unión, y (P3) con (P4) reordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c = A \cap B^c \cap C$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C)^c \cap (B \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C^c) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap C^c),$$

y el segundo bloque se anula igual que antes: $(B \cap C) \cap C^c = B \cap (C \cap C^c) = B \cap \emptyset = \emptyset$ por (P4), (P13) y (P10). El (P9) borra el vacío y (P3) con (P4) reordenan.

¿Qué tomamos? $(A \cap C)^c \cap (B \cap C) = A^c \cap B \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: pongo lado a lado el resultado del Paso 1 y el de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron, mediante propiedades, a la misma forma normal de unión de intersecciones, y dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) = (A \cap C) \Delta (B \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica. Propiedades usadas: definiciones de Δ y de $\setminus$, De Morgan, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

(m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

Paso 1 — Desarrollar la diferencia simétrica que está dentro del complemento

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma con $\cup$, $\cap$ y c , sin tocar todavía el complemento exterior.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (m) y del resultado del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2) y (P1), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$. Hay que hacer esto primero porque De Morgan solo sabe actuar sobre uniones e intersecciones, no sobre el símbolo Δ .

¿Qué tomamos? $(A \Delta B)^c = ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento de la unión

Qué hago: empujo el complemento exterior hacia dentro, convirtiendo la unión en intersección.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$, con $X = A \cap B^c$ e $Y = A^c \cap B$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos sumandos a la vez.

¿Qué tomamos? $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c = (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan a cada factor y cancelar los complementos dobles

Qué hago: vuelvo a usar (P7) dentro de cada uno de los dos factores y limpio con (P8) los complementos que quedan anidados.

¿De dónde sale? De los factores $(A \cap B^c)^c$ y $(A^c \cap B)^c$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: el primer factor da $A^c \cup (B^c)^c$ y el segundo da $(A^c)^c \cup B^c$. Por (P8), $(X^c)^c = X$, de donde $(B^c)^c = B$ y $(A^c)^c = A$. Tras este paso todos los complementos están pegados a letras sueltas, que es la condición para poder distribuir.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c = (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$.

Paso 4 — Distribuir el producto de los dos factores

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos de $A \cup B^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$, $Z = B^c$. Distribuir convierte el producto en una unión, que es la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c)$.

Paso 5 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap A$ y elimino el término que se anula.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 6 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap B^c$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap B^c = B^c \cap (A^c \cup B) = (B^c \cap A^c) \cup (B^c \cap B)$. Por (P3), $B^c \cap B = B \cap B^c$, y por (P13) eso es $\emptyset$; por (P9) el vacío desaparece de la unión. Finalmente (P3) reordena $B^c \cap A^c$ como $A^c \cap B^c$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap B^c = A^c \cap B^c$.

Paso 7 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados y comparo con el lado derecho del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 5, primer sumando $= A \cap B$; del Paso 6, segundo sumando $= A^c \cap B^c$.

¿Por qué? Por transitividad de la igualdad, encadenando los siete renglones, cada uno justificado por una propiedad concreta.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \triangle B)^c &= ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c && \text{(P2) y (P1)} \\ &= (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) && \text{(P7) y (P8)} \\ &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c) && \text{(P3), (P5), (P13) y (P9)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \triangle B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$: el complemento de la diferencia simétrica está formado por lo que pertenece a los dos conjuntos junto con lo que no pertenece a ninguno, es decir, por los elementos en los que A y B “coinciden”.

$$(n) \quad A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $B \Delta C$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor A .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (n) y del resultado del inciso (k), aplicado ahora al par B, C : $B \Delta C = (B \cap C^c) \cup (B^c \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ , y por (P5) con $X = A, Y = B \cap C^c, Z = B^c \cap C$ el factor A se reparte entre los dos sumandos. Con (P4) se reagrupan las intersecciones triples sin paréntesis.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tomando $A \cap B$ y $A \cap C$ como los dos conjuntos que participan en la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (n), $(A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap B$ y $A \cap C$ lo son. Instanciando $X = A \cap B, Y = A \cap C$ queda $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = ((A \cap B) \cap (A \cap C)^c) \cup ((A \cap B)^c \cap (A \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c$ hasta dejarlo como intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap B, Y = A^c, Z = C^c$:

$$(A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) = ((A \cap B) \cap A^c) \cup ((A \cap B) \cap C^c).$$

El primer bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap B$, y por (P13) y (P10) eso es $\emptyset \cap B = \emptyset$. Por (P9) el vacío desaparece de la unión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c = A \cap B \cap C^c$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B)^c \cap (A \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup B^c) \cap (A \cap C) = ((A \cap C) \cap A^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c),$$

y el primer bloque se anula por (P3), (P4), (P13) y (P10), igual que antes: $(A \cap C) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap C = \emptyset \cap C = \emptyset$. Por (P9) desaparece, y por (P3) y (P4) el bloque restante se escribe $A \cap B^c \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B)^c \cap (A \cap C) = A \cap B^c \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 1 con la unión de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma unión de intersecciones, y la igualdad de conjuntos es transitiva y simétrica.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$. Junto con el inciso (l), esto dice que la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica por los dos lados; de hecho (n) se obtiene de (l) aplicando la conmutativa (P3), ya que $A \cap (B \Delta C) = (B \Delta C) \cap A$.

$$(\tilde{n}) \quad (A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir las diferencias de los dos lados

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo y también a las dos diferencias que aparecen dentro del lado derecho.

¿De dónde sale? Del enunciado del inciso (ñ): a la izquierda $(A \Delta B) \setminus C$ y a la derecha $(A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Con $X = A \Delta B$ e $Y = C$ el lado izquierdo se vuelve $(A \Delta B) \cap C^c$. Con $X = A$, $Y = C$ y con $X = B$, $Y = C$ el lado derecho se vuelve $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$. Este paso es el que revela la estructura del inciso: los dos lados son ahora del mismo tipo que los del inciso (l), pero con C^c en el lugar de C .

¿Qué tomamos? Hay que verificar que $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C^c .

¿De dónde sale? De la expresión $(A \Delta B) \cap C^c$ obtenida en el Paso 1, junto con el resultado del inciso (k), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ ; después, por (P3) y (P5) con $X = C^c$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$, el factor C^c se reparte entre los dos sumandos; por último (P3) y (P4) ordenan las letras.

¿Qué tomamos? $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

Paso 3 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) a $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión del lado derecho reescrita en el Paso 1.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) se aplican a conjuntos arbitrarios; instanciamos $X = A \cap C^c$ e $Y = B \cap C^c$ en $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos?

$$(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c) = ((A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c) \cup ((A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)).$$

Paso 4 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C^c)^c = B^c \cup (C^c)^c$, y por (P8), $(C^c)^c = C$, de modo que $(B \cap C^c)^c = B^c \cup C$. Por (P5) con $X = A \cap C^c$, $Y = B^c$, $Z = C$:

$$(A \cap C^c) \cap (B^c \cup C) = ((A \cap C^c) \cap B^c) \cup ((A \cap C^c) \cap C).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C^c) \cap C = A \cap (C^c \cap C)$, y por (P3) y (P13), $C^c \cap C = C \cap C^c = \emptyset$, con lo que (P10) da $\emptyset$. Por (P9) desaparece de la unión y por (P3), (P4) el bloque restante se ordena.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c = A \cap B^c \cap C^c$.

Paso 5 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7) y (P8), $(A \cap C^c)^c = A^c \cup (C^c)^c = A^c \cup C$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C) \cap (B \cap C^c) = ((B \cap C^c) \cap A^c) \cup ((B \cap C^c) \cap C),$$

y el segundo bloque vale $\emptyset$ por (P4), (P3), (P13) y (P10), exactamente como en el Paso 4. Por (P9) se borra, y (P3) con (P4) ordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c) = A^c \cap B \cap C^c$.

Paso 6 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 2 con la unión de los Pasos 4 y 5.

¿De dónde sale? Del Paso 2: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$. De los Pasos 4 y 5: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma forma normal, y la igualdad de conjuntos es transitiva. Conviene observar que este inciso es exactamente el inciso (I) con C^c en lugar de C : como (I) se demostró para un conjunto arbitrario en esa posición, sustituirlo por C^c es legítimo, y el desarrollo anterior no es más que esa sustitución hecha explícita.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \setminus C = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$: restar un mismo conjunto C a los dos argumentos de una diferencia simétrica equivale a restárselo al resultado. Propiedades usadas:

definiciones de $\setminus$ y de $\triangle$, De Morgan, doble complemento, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

Idea clave

Sobre la validez de los quince incisos. Los quince incisos del Ejercicio 8 resultaron ser igualdades verdaderas, y todos quedaron verificados sin recurrir a diagramas ni a elementos. El único que necesita una hipótesis extra es el (f), y el enunciado la proporciona explícitamente: sin suponer $A \cap B = \emptyset$ la igualdad de (f) es falsa, como se explicó en su momento. Los incisos (l), (n) y ($\tilde{n}$) son esencialmente el mismo resultado visto desde tres posiciones distintas: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica, y la diferencia con un conjunto fijo también.